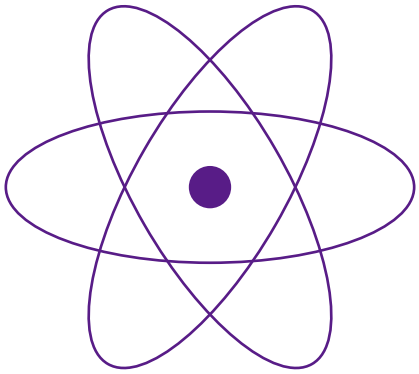
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



حساب المثلثات I

سلسلة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • الرياضيات

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 حساب المثلثات I **1**

1.1 المتطابقات المثلثية 2
1.2 حساب المثلثات في المثلث القائم 3
1.3 المثلثات الخاصة والهندسة 6
1.4 التشابه والنسب المثلثية 6
1.5 حساب المثلثات في الفيزياء 7
1.6 تطبيقات هندسية 9
1.7 المتجهات والتركيب المثلثي 10

2 التلميحات **12**

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

صُممت هذه السلسلة في المقام الأول للطلاب المستعدين للمشاركة في الأولمبياد السعودي للفيزياء ومسابقات الفيزياء المتقدمة المشابهة، وهدفها تقديم مجموعة مركّزة من المسائل تنمّي الطلاقة في حساب المثلثات وتطبيقاته على المسائل الفيزيائية.

السلسلة **محورها المسائل**؛ فالشروحات فيها موجزة عن قصد، والغرض الرئيسي منها التدرّب المقصود على حل المسائل.

كيفية استخدام السلسلة

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

وقد تُقدَّم عدة تلميحات لبعض المسائل. حاول استخدام أقل قدر ممكن من المساعدة قبل العودة إلى المسألة.

مستويات الصعوبة

تنقسم المسائل العادية إلى ثلاثة مستويات تدريبية:

- **المستوى I** — ممارسة أساسية لحل مسائل الأولمبياد.
- **المستوى II** — مسائل تتطلب الربط بين عدة أفكار.
- **المستوى III** — مسائل أكثر عمقاً تتطلب تحليلاً متقدماً.

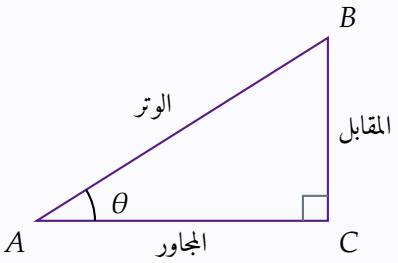
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

حساب المثلثات I

ملاحظة الموضوع.
يوفّر حساب المثلثات لغةً لوصف الزوايا والمثلثات والاتجاهات والمركّبات. وفي الفيزياء تظهر الأفكار نفسها بصورة طبيعية في المتجهات والقوى والحركة والهندسة ومجالات أخرى كثيرة.
وفيما يلي بعض التعريفات المهمة:

1. حساب المثلثات في المثلث القائم
في المثلث القائم ABC الذي فيه $C = 90°$:



- **نظرية فيثاغورس:**

$$AC^2 + BC^2 = AB^2$$

- **الجيب:**

$$\sin\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

- **جيب التمام:**

$$\cos\theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$

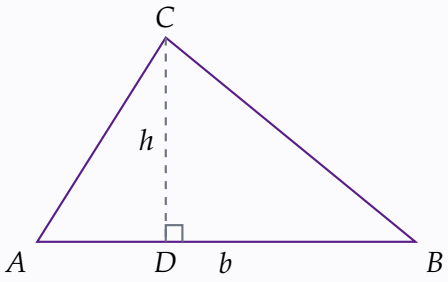
- **الظل:**

$$\tan\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

2. مساحة المثلث العام
مساحة أي مثلث تساوي نصف حاصل ضرب قاعدة مختارة في الارتفاع العمودي المناظر لها:

$$\boxed{A = \frac{1}{2}bh}$$

هنا b هو طول القاعدة، و h هو البعد العمودي من الرأس المقابل إلى المستقيم الحامل للقاعدة. الارتفاع دائماً عمودي على القاعدة، وليس بالضرورة أن يكون أحد أضلاع المثلث.



في الشكل، $AB = b$ هي القاعدة و $CD = h$ هو الارتفاع المناظر، مع $CD \perp AB$. إذن:

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(AB)(CD) = \boxed{\frac{1}{2}bh}.$$

تنطبق هذه الصيغة على كل مثلث، سواء كان حاد الزوايا أو قائماً أو منفرج الزاوية، بشرط قياس الارتفاع عمودياً على القاعدة المختارة.

3. متراجحة المثلث

يجب أن تحقق أطوال أضلاع المثلث متراجحة المثلث: كل ضلع يجب أن يكون أكبر تماماً من الفرق بين الضلعين الآخرين وأصغر تماماً من مجموعهما.

لمثلث أطوال أضلاعه a و b و c:

$$\boxed{|b - c| < a < b + c}$$

وبالمثل،

$$\boxed{|a - c| < b < a + c}$$

و

$$\boxed{|a - b| < c < a + b}.$$

ويمكن كتابة هذه المتراجحات أيضاً على الصورة:

$$a + b > c,$$
$$a + c > b,$$
$$b + c > a.$$

وبذلك، لكي تكوّن ثلاثة أطوال موجبة مثلثاً غير منحلّ، يجب أن يكون مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث.

مثال: الأطوال 3 و 4 و 6 يمكن أن تكوّن مثلثاً لأن $6 < 4 + 3$. أما الأطوال 2 و 3 و 6 فلا يمكن، لأن $6 > 3 + 2$.

لا يُسمح بالتساوي: إذا كان مجموع ضلعين يساوي الضلع الثالث، فإن النقاط تقع على استقامة واحدة ولا تكوّن مثلثاً غير منحلّ.

1.1 المتطابقات المثلثية

مسألة 1 Level I

أثبت أن

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

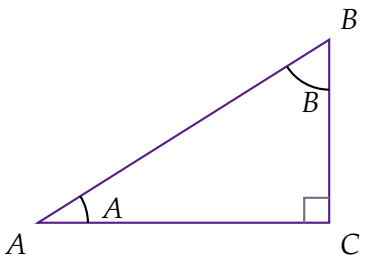
مسألة 2 **Level II**

أثبت أن

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

مسألة 3 **Level II**

المثلث القائم ABC فيه $C = 90°$.



(ا) أثبت أن

$$A + B = 90°.$$

(ب) أثبت أن

$$\cos B = \sin A.$$

(ج) أثبت أن

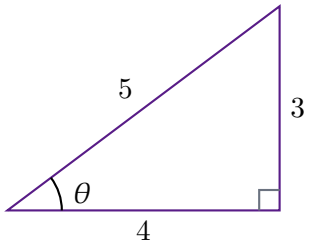
$$\cos B = \sin(90° - B).$$

(د) فسّر هندسياً لماذا يتساوى التعبيران.

1.2 حساب المثلثات في المثلث القائم

مسألة 4 **Level I**

دون استخدام الآلة الحاسبة، جد النسب المثلثية الست لمثلث قائم أطوال أضلاعه 3 و 4 و 5.



مسألة 5

Level I

المثلث ABC قائم الزاوية في C. الوتر يساوي 16 cm، و $AC = 12$ cm.

(ا) جد BC.

(ب) جد $\sin B$.

(ج) جد $\cos B$.

(د) جد $\tan C$.

(هـ) فسّر لماذا كانت نتيجة $\tan C$ كذلك.

مسألة 6

Level II

المثلث XYZ قائم الزاوية في Z. $XY = 10$ cm و

$$\sin X = \frac{3}{5}.$$

(ا) جد XZ.

(ب) جد YZ.

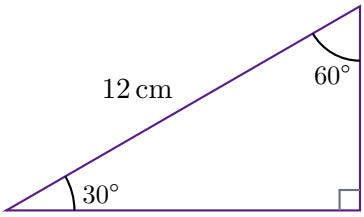
(ج) جد $\cos X$.

(د) جد $\tan Y$.

مسألة 7

Level II

مثلث قائم إحدى زاويتيه الحادتين $30°$ ووتره 12 cm.



(ا) جد الضلعين الأقصر.

(ب) جد مساحة المثلث.

(ج) فسّر لماذا تكون نسبة الأضلاع في المثلث 30°-60°-90° ثابتة دائماً.

مسألة 8

Level I

دون استخدام الآلة الحاسبة، جد:

(ا) $\sin 30°$

(ب) $\cos 60°$

(ج) $\sin 45°$

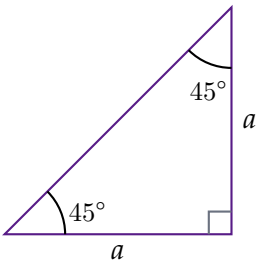
(د) $\cos 45°$

(هـ) $\tan 45°$

مسألة 9

Level II

مثلث قائم متساوي الساقين ساقاه المتساويتان طول كل منهما a.



(ا) أثبت أن وتره يساوي $a\sqrt{2}$.

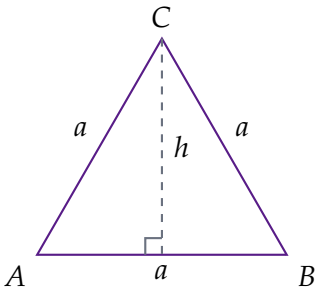
(ب) حدّد زاويتيه الحادتين.

(ج) جد $\sin 45°$ و $\cos 45°$ و $\tan 45°$.

1.3 المثلثات الخاصة والهندسة

مسألة 10 **Level II**

مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه a.
اشتق تعبيراً لمساحته بدلالة a.



مسألة 11 **Level II**

مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 10 cm.

(ا) جد ارتفاعه.

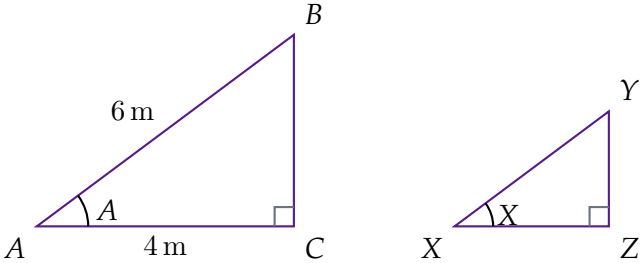
(ب) جد مساحته.

(ج) جد الجيب وجيب التمام للزاويتين $30°$ و $60°$ اللتين تتكوّنان عند تقسيم المثلث إلى مثلثين قائمين.

1.4 التشابه والنسب المثلثية

مسألة 12 **Level II**

يظهر في الشكل مثلثان قائمان متشابهان ABC و XYZ. الزاويتان C و Z قائمتان. $AB = 6$ m و $AC = 4$ m.



(ا) جد BC.

(ب) جد $\cos A$.

(ج) جد $\cos X$ إذا كانت $A = X$.

(د) فسّر لماذا لا يؤثر حجم المثلث في نسبه المثلثية.

مسألة 13 **Level II**

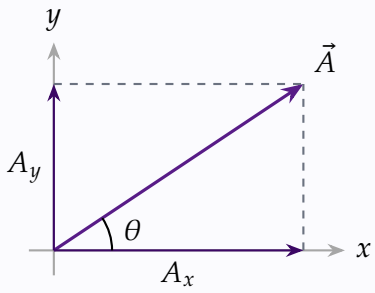
لمثلثين قائمين الزاوية الحادة نفسها θ لكن بأطوال أضلاع مختلفة.
في المثلث الأول الضلعان المقابل والمجاور طولاهما 3 cm و 4 cm.
في المثلث الثاني الضلع المجاور طوله 10 cm.

(ا) جد الضلع المقابل في المثلث الثاني.

(ب) فسّر لماذا يمكنك تحديده دون إيجاد θ.

1.5 حساب المثلثات في الفيزياء

في الفيزياء كثيراً ما تُحلَّل المتجهات إلى مركّبات متعامدة. ويوفّر حساب المثلثات الرابط بين مقدار المتجه واتجاهه ومركّباته. للمتجه $\vec{A}$، حيث تُقاس θ من المحور x الموجب:



- **نظرية فيثاغورس:**

$$A_x^2 + A_y^2 = A^2$$

- **المركّبات:**

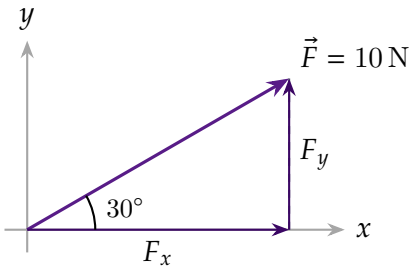
$$A_y = A\sin\theta, \qquad A_x = A\cos\theta$$

- **زاوية الاتجاه:**

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$$

مسألة 14 Level II

تؤثر قوة مقدارها 10 N بزاوية 30° فوق الأفقي.



(ا) جد المركّبة الأفقية للقوة.

(ب) جد المركّبة الرأسية.

(ج) بيّن أنه يمكن إعادة بناء القوة الأصلية من مركّبتيها.

مسألة 15 Level II

متجه مقداره 20 m/s ويصنع زاوية 60° مع الأفقي.

(ا) جد مركّبته الأفقية.

(ب) جد مركّبته الرأسية.

(ج) أي المركّبتين أكبر، ولماذا؟

مسألة 16 Level II

تؤثر قوة مقدارها 50 N بزاوية مجهولة θ. مركّبتها الأفقية 30 N.

(ا) اكتب معادلة تتضمن $\cos\theta$.

(ب) جد θ.

(ج) جد المركّبة الرأسية.

مسألة 17 Level II

تتحرك كرة بسرعة 12 m/s بزاوية 40° فوق الأفقي.

(ا) جد v_x.

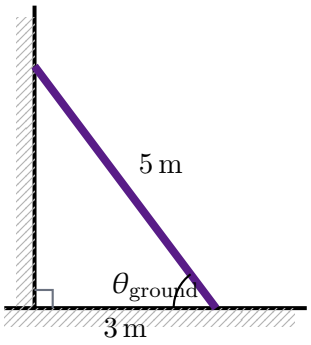
(ب) جد v_y.

(ج) فسّر لماذا لا تساوي كل من المركّبتين الأفقية والرأسية 12 m/s.

1.6 تطبيقات هندسية

مسألة 18 **Level II**

سلّم طوله 5 m مسنود إلى جدار رأسي. قاعدته تبعد 3 m عن الجدار.



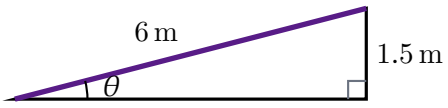
(ا) جد الارتفاع الذي يصل إليه السلّم.

(ب) جد الزاوية بين السلّم والأرض.

(ج) جد الزاوية بين السلّم والجدار.

مسألة 19 **Level II**

منحدر طوله 6 m ويرتفع 1.5 m.



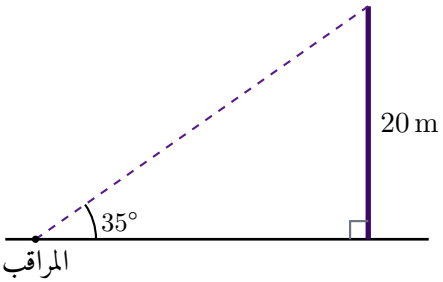
(ا) جد زاوية ميل المنحدر فوق الأفقي.

(ب) جد المسافة الأفقية التي يغطيها المنحدر.

(ج) أي نسبة مثلثية تعطي الحل الأكثر مباشرة؟

مسألة 20 **Level II**

من نقطة على الأرض، تبلغ زاوية الارتفاع إلى قمة برج ارتفاعه 20 m مقدار 35°.



(ا) جد المسافة من المراقب إلى قاعدة البرج.

(ب) جد المسافة من المراقب إلى قمة البرج.

(ج) ارسم المثلث وحدّد الأضلاع المقابلة والمجاورة والوتر.

1.7 المتجهات والتركيب المثلثي

مسألة 21 **Level II**

لمتجه المركّبتان A_x و A_y ومقداره A.
أثبت أن

$$A^2 = A_x^2 + A_y^2.$$

ثم، باستخدام

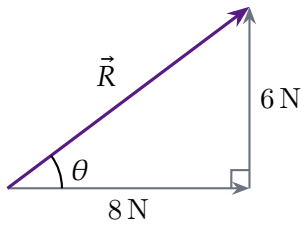
$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta,$$

استعد المتطابقة

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

مسألة 22 **Level II**

قوتان مقدارهما 6 N و 8 N متعامدتان.



(ا) جد مقدار محصلتهما.

(ب) جد الزاوية التي تصنعها المحصلة مع القوة 8 N.

(ج) فسّر لماذا يمكن استخدام نظرية فيثاغورس وحساب المثلثات لوصف المحصلة.

مسألة 23 Level II

متجه مقداره 10 ويصنع زاوية θ مع المحور x الموجب.
مركّبته x تساوي ضعف مركّبته y.

(ا) اكتب معادلة تربط بين $\sin\theta$ و $\cos\theta$.

(ب) حدّد θ.

(ج) جد المركّبتين.

مسألة 24 Level III

مثلث قائم مساحته $24\ \text{cm}^2$ ووتره 10 cm.

(ا) جد طولي الضلعين القائمين الممكنين.

(ب) جد الزاويتين الحادتين.

(ج) فسّر لماذا تكفي معرفة المساحة والوتر لتحديد المثلث.

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1
تأمّل مثلثاً قائماً أو دائرة الوحدة، واربط بين الكميتين باستخدام نظرية فيثاغورس.

مسألة 2
اكتب

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

واستخدم المتطابقة الأساسية.

مسألة 3
تذكّر أن الزاويتين الحادتين في المثلث القائم متتامتان.

مسألة 4
حدّد الوتر أولاً. ثم اختر إحدى الزاويتين الحادتين وحدّد الضلعين المقابل والمجاور لها.

مسألة 5
استخدم نظرية فيثاغورس لإيجاد الضلع المجهول. ثم حدّد الأضلاع بالنسبة لكل زاوية.

مسألة 5
في الفرع (e)، تأمّل ما يحدث للمقدار

$$\tan C = \frac{\sin C}{\cos C}$$

عندما $C = 90°$.

مسألة 6
بما أن XY يقابل الزاوية القائمة فهو الوتر. استخدم تعريف الجيب لتحديد الضلع المقابل للزاوية X.

مسألة 7
أنزل ارتفاعاً في مثلث متساوي الأضلاع واستخدم التماثل.

مسألة 8
استخدم المثلثين $30°$-$60°$-$90°$ و $45°$-$45°$-$90°$.

مسألة 9
استخدم نظرية فيثاغورس أولاً. ثم استخدم تساوي الزاويتين الحادتين.

مسألة 10
ارسم ارتفاعاً من أحد الرؤوس. ما نوع المثلثين القائمين اللذين يتكوّنان؟

مسألة 11
ينصّف الارتفاع المثلث المتساوي الأضلاع إلى مثلثين قائمين من النوع $30°$-$60°$-$90°$.

مسألة 12
أوجد أولاً الضلع المجهول في المثلث ABC. المثلثات المتشابهة تحافظ على نسب الأضلاع المتناظرة.

مسألة 13
للمثلثين القيمة نفسها لـ

$$\tan\theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}.$$

مسألة 14
ارسم متجه القوة على أنه وتر مثلث قائم.

مسألة 14
المركّبة الأفقية مجاورة للزاوية، بينما المركّبة الرأسية مقابلة لها.

مسألة 15
استخدم جيب التمام للمركّبة المجاورة للزاوية، والجيب للمركّبة المقابلة لها.

مسألة 16
المركّبة الأفقية مجاورة للزاوية، لذا ابدأ بالعلاقة

$$F_x = F\cos\theta.$$

مسألة 17
القيمة 12 m/s هي مقدار متجه السرعة، وليست مقدار كل من المركّبتين.

مسألة 18
يشكّل السلّم وتر مثلث قائم.

مسألة 18
لإيجاد الزاوية بين السلّم والأرض، حدّد الضلع المجاور والوتر.

مسألة 19
طول المنحدر هو الوتر، بينما الارتفاع الرأسي هو الضلع المقابل لزاوية الميل فوق الأفقي.

مسألة 20
البرج مقابل لزاوية الارتفاع، بينما المسافة الأفقية على الأرض مجاورة لها.

مسألة 21
عوّض عن A_x و A_y في المعادلة الأولى.

مسألة 22
تشكّل القوتان الضلعين المتعامدين لمثلث قائم، والمحصلة هي وتره.

مسألة 23
استخدم

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta.$$

ثم طبّق الشرط $A_x = 2A_y$.

مسألة 24
ليكن الضلعان القائمان a و b. المساحة تعطي معادلة واحدة، ونظرية فيثاغورس تعطي معادلة أخرى.

مسألة 24

استخدم

$$ab = 48$$

مع

$$a^2 + b^2 = 100.$$

ابحث عن معالجة جبرية مفيدة بدلاً من حل معادلة تربيعية بمتغير واحد مباشرة.